

SEGMENTATION OF CARDIAC VENTRICLES AND ATRI IN ULTRASOUND

Présenté par :
Rodrigo César COELHO FERNANDES
Vinette Marcy GADEU MONTHE
Master 2 SD Parcours A2IA

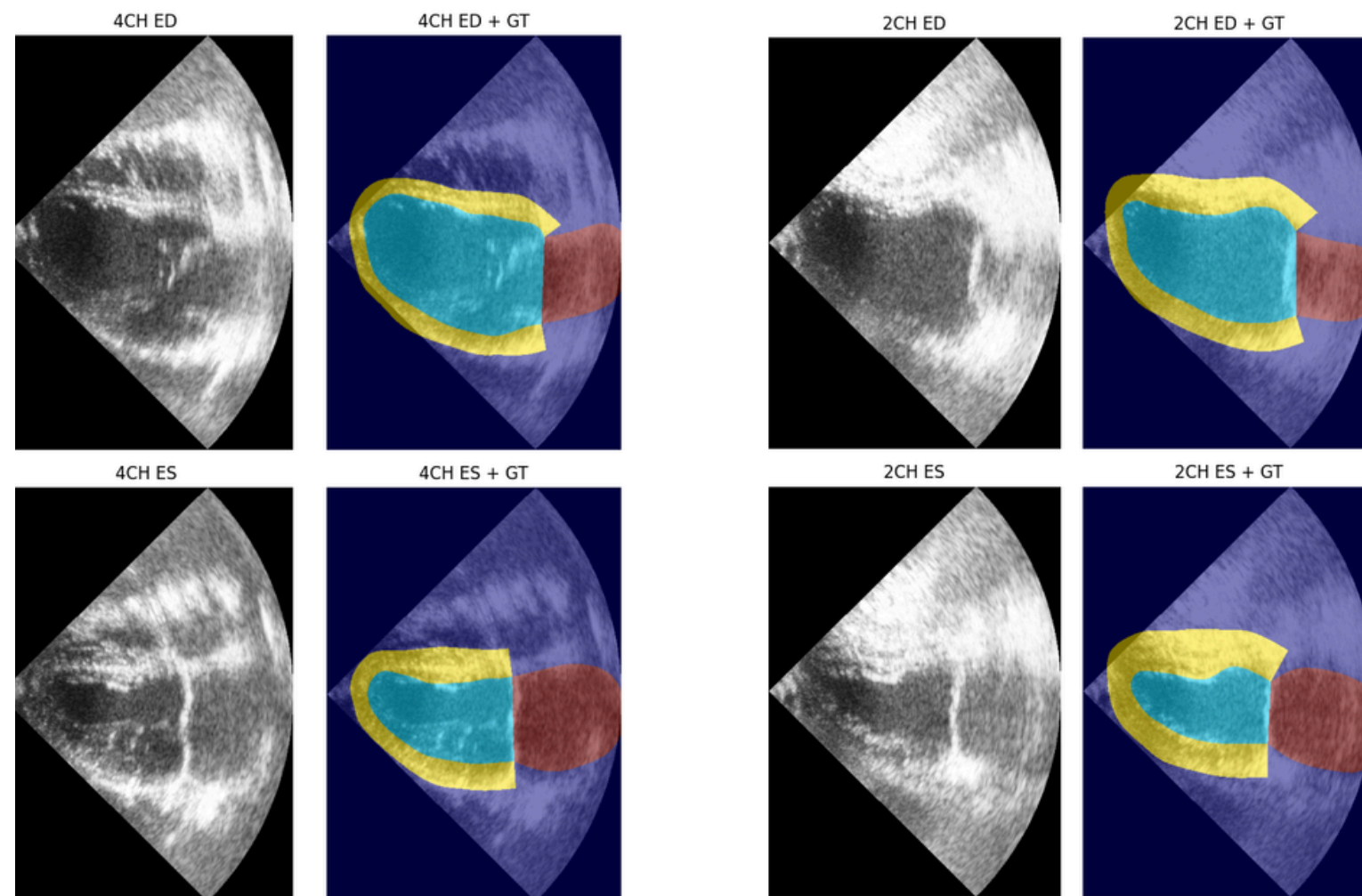
Supervisé par :
Mme Caroline PETITJEAN &
Mme Zoé LAMBERT

Année-Académique:2025/2026

PLAN

- Dataset CAMUS
- Objectif
- Fraction D'Éjection
- Méthodologie
 - Img to EF
 - Modèles
 - Expériences
- Résultats
- “Travaux Futurs”

CAMUS (Cardiac Acquisitions for Multi-structure Ultrasound Segmentation) est un ensemble de données accessible au public pour l'analyse des ultrasons cardiaques.



- Images échocardiographiques de 500 patients
- Deux vues cardiaques standard :
 - 2CH : Vue à deux cavités
 - 4CH : Vue à quatre cavités
- Deux phases cardiaques :
 - ED (Fin de diastole) – cœur rempli de sang
 - ES (Fin de systole) – cœur après contractionn

légende

- Ventricule gauche
- Myocarde
- Oreillette gauche
- Fond

Calculer une estimation de la fraction
d'éjection en utilisant d'images 2D

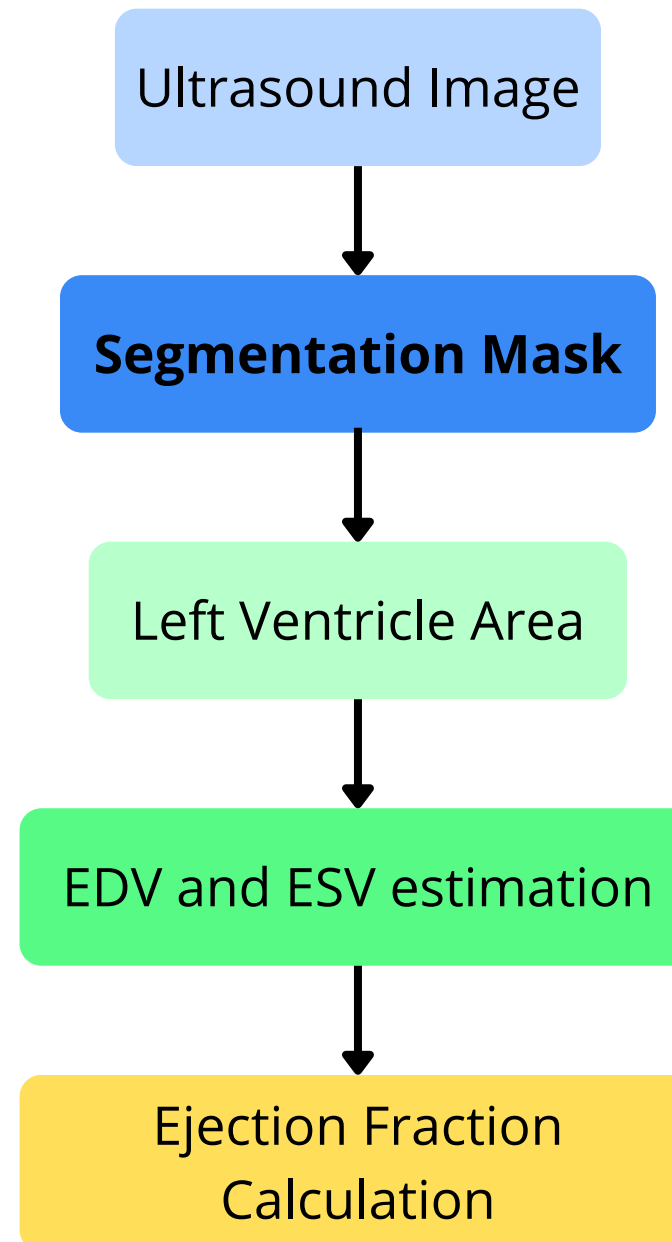
La fraction d'éjection (FE) mesure le pourcentage de sang éjecté du ventricule gauche à chaque cycle cardiaque.

La FE est l'un des indicateurs les plus importants utilisés par les cardiologues pour évaluer la fonction cardiaque.

Valeur de FE	Interprétation
55–70%	Fonction cardiaque normale
40–55%	Dysfonctionnement léger
< 40%	Risque d'insuffisance cardiaque

$$EF = \frac{EDV - ESV}{EDV}$$

- EDV = End-Diastolic Volume
- ESV = End-Systolic Volume



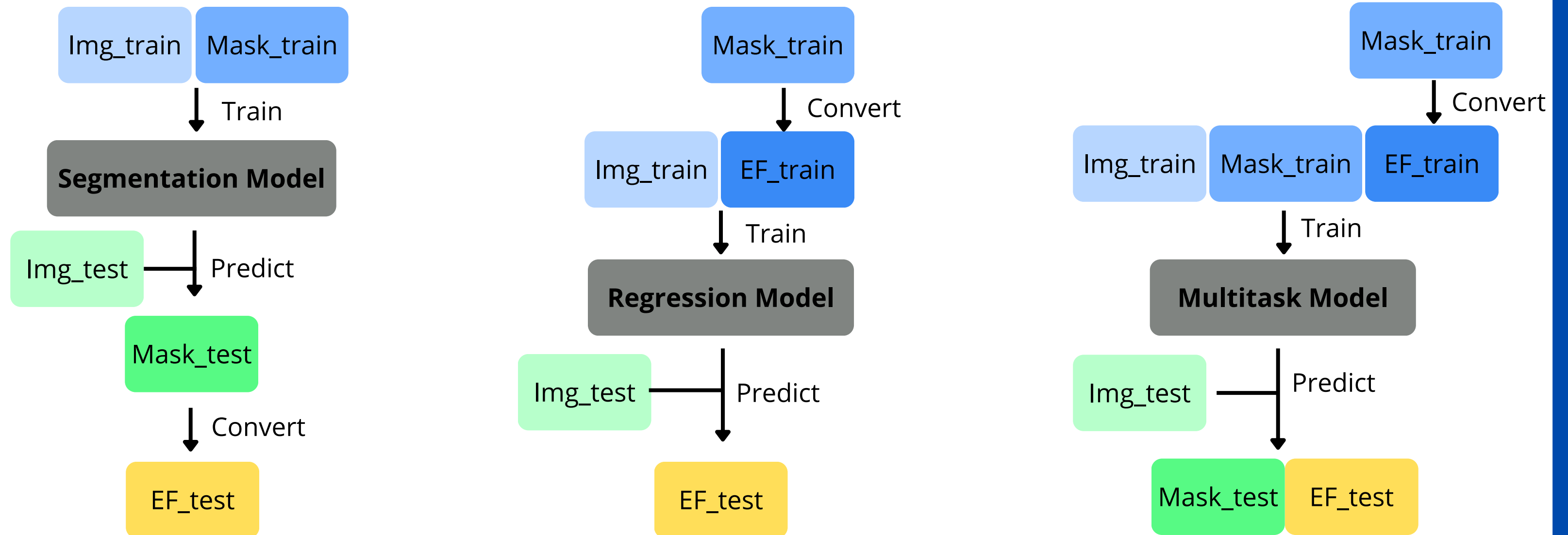
$$\text{Area} = \text{NbPixel} * \text{PixelArea}$$

$$\text{EDV} = (\text{Area}_{2\text{CH_ED}} + \text{Area}_{4\text{CH_ED}}) / 2$$

$$\text{ESV} = (\text{Area}_{2\text{CH_ES}} + \text{Area}_{4\text{CH_ES}}) / 2$$

$$EF = (\text{EDV} - \text{ESV}) / \text{EDV}$$

Quelle est la meilleure approche ?



Experiment Settings

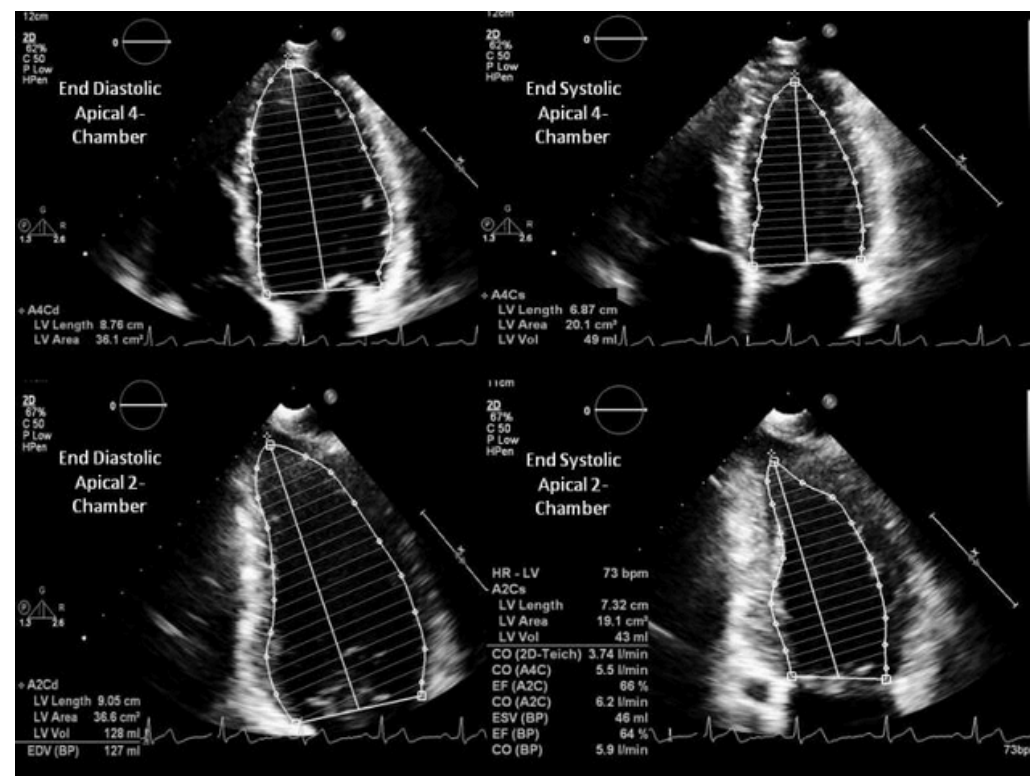
- 120 epoques avec early stopping
- Loss de chaque modèle:
 - $L_{seg} = \text{CrossEntropy} + \text{Dice}$
 - $L_{reg} = \text{MSE}$
 - $L_{multi} = L_{seg} + \lambda L_{reg}$
- Model selection for best learning rate and λ
- Evaluation metric MAE

	Grand Truce	Segmentation	Regression	Multitask
Mean EF	0.377 ± 0.078	0.335 ± 0.089	0.334 ± 0.049	0.396 ± 0.076
MAE	-	0.059	0.065	0.037

“Half of the dataset population has a left ventricle ejection fraction lower than 45%, thus being considered at pathological risk (beyond the uncertainty of the measurement). Also, 19% of the images have a poor quality (based on the opinion of one expert), indicating that for this subgroup the localization of the left ventricle endocardium and left ventricle epicardium as well as the estimation of clinical indices are not considered clinically accurate and workable.”

[Cardiac Acquisitions for Multi-structure Ultrasound Segmentation](#)

Simpson's Biplane Method



Shams P, Goyal A, Makaryus AN. Left Ventricular Ejection Fraction. [Updated 2025 Jun 14].
In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2026

nn-Unet

```
dataset_json = {
    "channel_names": {
        "0": "ultrasound"
    },
    "labels": {
        "background": 0,
        "LV": 1,
        "MYO": 2,
        "LA": 3
    },
    "numTraining": 1000,
    "file_ending": ".nii.gz"
}

with open(os.path.join(DST, "dataset.json"), "w") as f:
    json.dump(dataset_json, f, indent=4)
```